

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 3

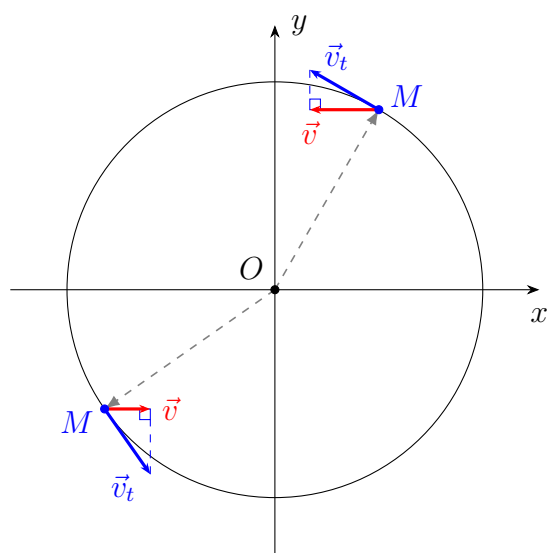
Mô tả dao động điều hoà

kufern



I Vận tốc

1 Phương trình vận tốc



$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

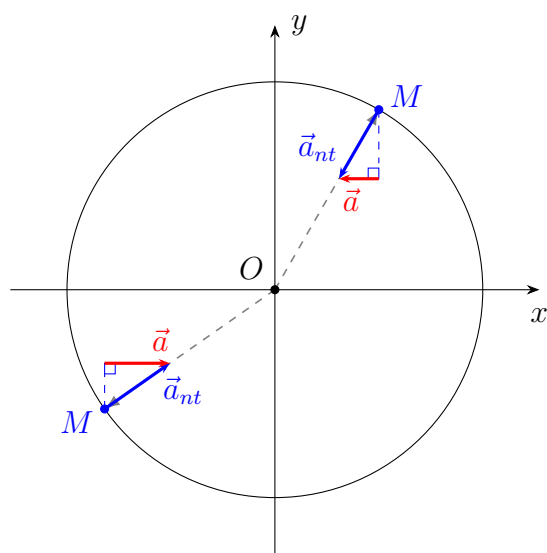
$$v = \omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

2 Nhận xét

- v biến thiên điều hoà theo t , với tần số góc là ω
- v sớm pha hơn x một góc $\frac{\pi}{2}$ ($v \perp x$)
- Giá trị vận tốc: $-\omega A \leq v \leq \omega A$
 - $v_{\max} = \omega A$ khi vật qua VTCB theo chiều dương (+)
 - $v_{\min} = -\omega A$ khi vật qua VTCB theo chiều âm (-)
- Độ lớn vận tốc (Tốc độ): $0 \leq |v| \leq \omega A$
 - $|v|_{\max} = \omega A$ khi vật qua VTCB
 - $|v|_{\min} = 0$ khi vật qua VTĐ

II Gia tốc

1 Phương trình gia tốc



$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

2 Nhận xét

- a biến thiên điều hoà theo t , với tần số góc là ω
- a ngược pha với x
- Giá trị gia tốc: $-\omega^2 A \leq a \leq \omega^2 A$
 - $a_{\max} = \omega^2 A$ khi vật qua VTĐ+
 - $a_{\min} = -\omega^2 A$ khi vật qua VTĐ-
- Độ lớn gia tốc (Tốc độ): $0 \leq a \leq \omega^2 A$
 - $|a|_{\max} = \omega^2 A$ khi vật qua VTĐ
 - $|a|_{\min} = 0$ khi vật qua VTCĐ
- Vectơ gia tốc luôn hướng về VTCĐ

3 Sự nhanh chậm của chuyển động

- Chuyển động chậm dần: Vật đi từ VTCB đến VTĐ (v và a ngược chiều)
- Chuyển động nhanh dần: Vật đi từ VTĐ đến VTCB (v và a cùng chiều)

III Hệ thức độc lập thời gian

1 Giữa vận tốc và li độ

$$\begin{aligned} \text{Tại thời điểm } t \text{ có } \begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{A} = \cos(\omega t + \varphi) \\ \frac{v}{-\omega A} = \sin(\omega t + \varphi) \end{cases} \\ \Rightarrow \frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{\omega^2 A^2} = \cos^2(\omega t + \varphi) + \sin^2(\omega t + \varphi) = 1 \end{aligned}$$

